

Pregunta 2.1 (Opción A) · Ensayo de dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 1,0)

 ENUNCIADO

En un ensayo Brinell se aplica una carga de 1600 kp a un penetrador de 8 mm, obteniéndose una huella de 3,15 mm.

- ¿Cuál es la dureza del material? (1 punto)
- ¿Se obtendría el mismo valor con penetrador de 6 mm y carga de 900 kp? (0,5 puntos)
- En ese caso, ¿cuál sería el diámetro de la huella? (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. Para que dos ensayos sean comparables debe conservarse la constante de ensayo $K = \frac{F}{D^2}$; si es la misma, la dureza coincide y las huellas son geoméricamente semejantes.

a) Dureza Brinell

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{64 - 3,15^2} = 7,354 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 1600}{\pi \cdot 8 (8 - 7,354)} = \frac{3200}{16,24} = 197$$

HB ≈ 197 kp/mm²

b) ¿Mismo valor con D=6 mm y F=900 kp?

Constante de ensayo: $K = \frac{F}{D^2} = \frac{1600}{64} = 25$ y $\frac{900}{36} = 25$. Coinciden, por lo que **sí** se obtiene la misma dureza.

Si: K = 25 en ambos casos ⇒ HB = 197

c) Diámetro de la huella (D=6 mm)

Por semejanza $d = d_0 \frac{D}{D_0} = 3,15 \cdot \frac{6}{8} = 2,36 \text{ mm}$ (se comprueba resolviendo la fórmula de HB).

d ≈ 2,36 mm